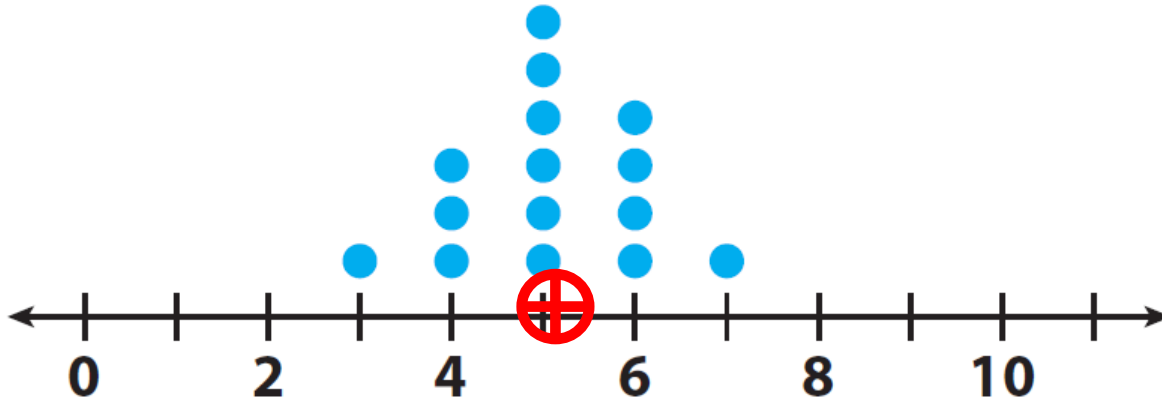


# 1. İstatistiğe Giriş ve Veri Analizine Giriş

# 1.3. Konum Ölçüleri: Örneklem Ortalaması ve Medyan (Ortanca)

**Konum ölçüleri** analizciye verilerin merkezinin, ya da diğer bazı konumlarının verilerinin sayısal değerlerini vermek üzere tasarlanmıştır.



Konumun merkezi: Ortalama, medyan.

Örnek 1.2’de azot örnekleminin merkezinin açık bir biçimde azotsuz örneklemin merkezinden büyükmüş gibi olduğu görülmektedir.

Table 1.1: Data Set for Example

| No Nitrogen | Nitrogen |
|-------------|----------|
| 0.32        | 0.26     |
| 0.53        | 0.43     |
| 0.28        | 0.47     |
| 0.37        | 0.49     |
| 0.47        | 0.52     |
| 0.43        | 0.75     |
| 0.36        | 0.79     |
| 0.42        | 0.86     |
| 0.38        | 0.62     |
| 0.43        | 0.46     |

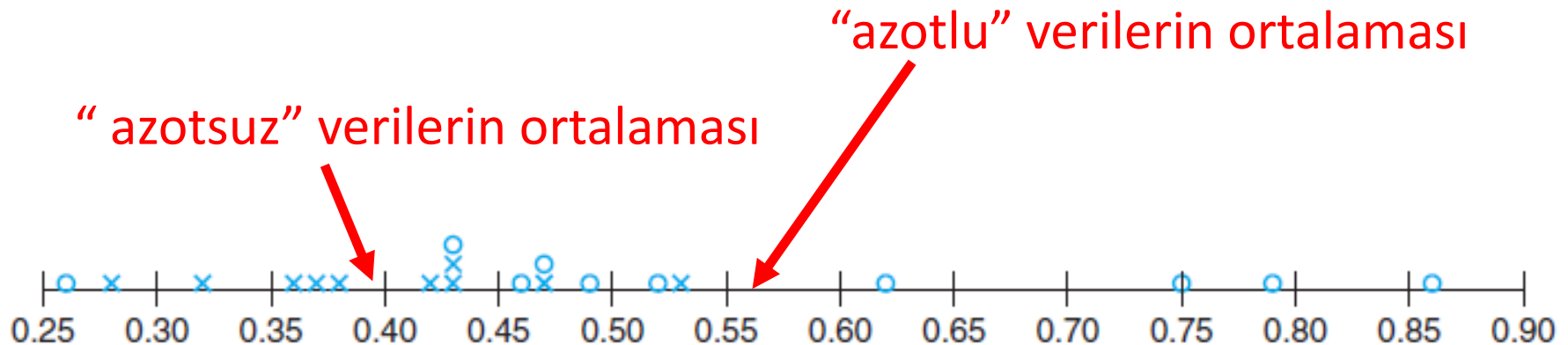


Figure : A dot plot of stem weight data.

## Konum Ölçüleri:

- Örneklem Ortalaması
- Örneklem Medyanı
- Budanmış Ortalamalar

Açık ve oldukça kullanışlı olan ölçülerden biri **örneklem ortalamasıdır.**

Ortalama, basitçe **sayısal bir ortalamadır (aritmetik ortalama).**

Örneklemdeki gözlemlerin  $x_1, x_2, \dots, x_n$  olduğunu varsayalım. Örnek ortalaması  $\bar{x}$

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

dir.

Merkezi eğilimin başka ölçüleri de vardır. Önemli ölçülerden biri **örneklem medyanıdır**.

Örneklem medyanının amacı, örneklemin merkezi eğilimini, aşırı değerlerden veya aykırı değerlerden (outliers) **etkilenmeyecek** şekilde yansıtmaktır.

Given that the observations in a sample are  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , arranged in increasing order of magnitude, the sample median is

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{(n+1)/2}, & \text{if } n \text{ is odd, } n \text{ tek ise} \\ \frac{1}{2}(x_{n/2} + x_{n/2+1}), & \text{if } n \text{ is even. } n \text{ çift ise} \end{cases}$$

Given that the observations in a sample are  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , arranged in increasing order of magnitude, the sample median is

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{(n+1)/2}, & \text{if } n \text{ is odd,} \\ \frac{1}{2}(x_{n/2} + x_{n/2+1}), & \text{if } n \text{ is even.} \end{cases}$$

n tek ise  
n çift ise

$n = 5$  (tek sayı)

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| x1 | x2 | x3 | x4 | x5 |
|----|----|----|----|----|

Medyan = x3

$n = 6$  (çift sayı)

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 |
|----|----|----|----|----|----|

Medyan =  $(x3 + x4) / 2$



Örneklem medyanı, aşırı değerlerden veya aykırı değerlerden etkilenmez.

$n = 6$  (çift sayı)

$x_1$  and  $x_6$  are outliers (gross errors (kaba hatalar))

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Ortalama =  $(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6) / 6$

Etkileniyor!

Medyan =  $(x_3 + x_4) / 2$

Etkilenmez.

## Örnek:

Veri setinin şu değerlerden oluştuğunu varsayalım:  
1.7, 2.2, 3.9, 3.9, ve 13.9.

$n = 5$  (örneklem boyutu)

Örneklem ortalaması:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

$$\bar{x} = 5.12$$

Örneklem medyanı:

Artan sırada

1.7      2.2      **3.9**      3.9      13.9

$$\tilde{x} = x_{(n+1)/2}$$

n tek

$$\tilde{x} = 3.9$$

## Örnek:

Ortalama:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

$$\bar{x} \text{ (no nitrogen)} = 0.399 \text{ gram}$$

$$\bar{x} \text{ (nitrogen)} = 0.565 \text{ gram}$$

Table 1.1: Data Set for Example

| No Nitrogen | Nitrogen |
|-------------|----------|
| 0.32        | 0.26     |
| 0.53        | 0.43     |
| 0.28        | 0.47     |
| 0.37        | 0.49     |
| 0.47        | 0.52     |
| 0.43        | 0.75     |
| 0.36        | 0.79     |
| 0.42        | 0.86     |
| 0.38        | 0.62     |
| 0.43        | 0.46     |

Table 1.1: Data Set for Example

| No Nitrogen | Nitrogen |
|-------------|----------|
| 0.32        | 0.26     |
| 0.53        | 0.43     |
| 0.28        | 0.47     |
| 0.37        | 0.49     |
| 0.47        | 0.52     |
| 0.43        | 0.75     |
| 0.36        | 0.79     |
| 0.42        | 0.86     |
| 0.38        | 0.62     |
| 0.43        | 0.46     |

Örnek:

medyan:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.53 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

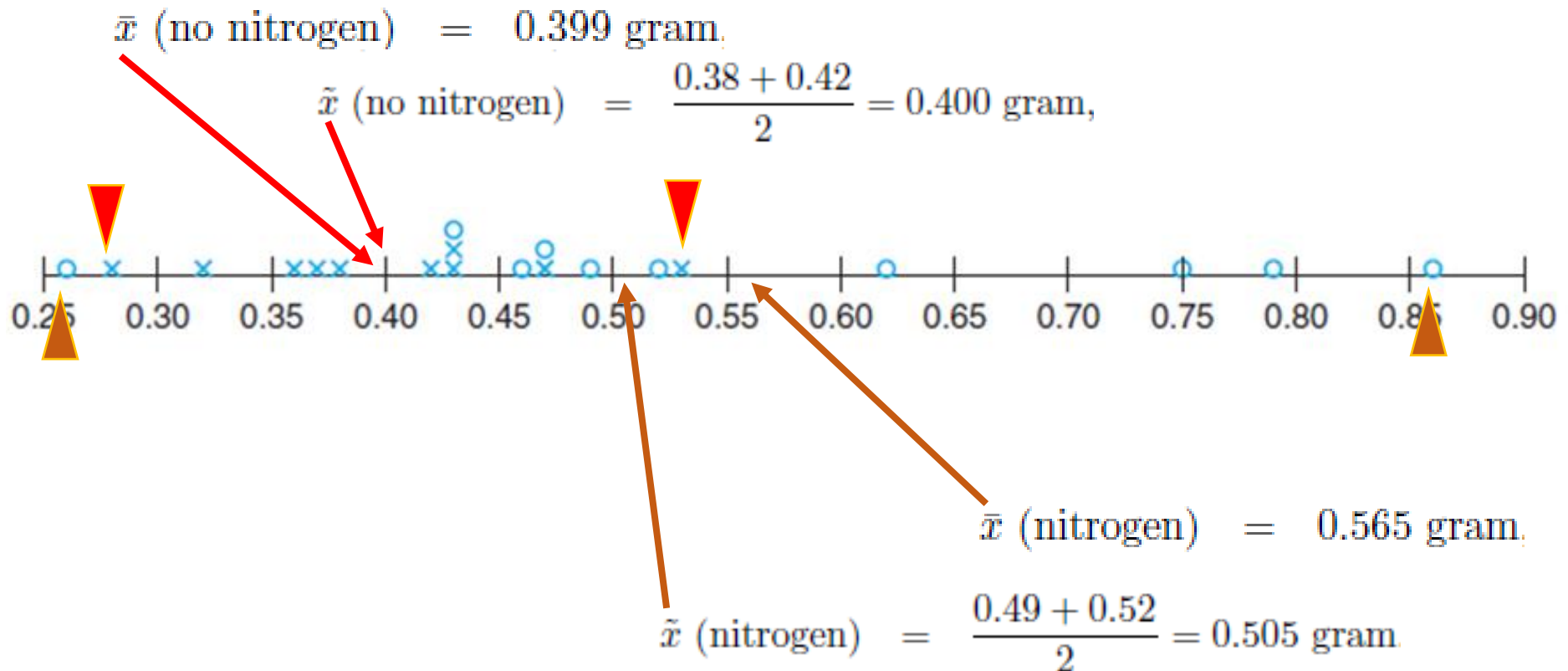
$$\tilde{x} \text{ (no nitrogen)} = \frac{0.38 + 0.42}{2} = 0.400 \text{ gram,}$$

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.26 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.62 | 0.75 | 0.79 | 0.86 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

$$\tilde{x} \text{ (nitrogen)} = \frac{0.49 + 0.52}{2} = 0.505 \text{ gram.}$$

× değerleri “azotsuz” grup verileri

○ değerleri “azotlu” grup verileri



- Açıkça görülüyor ki, ortalama ve medyan arasında kavramsal bir fark vardır. Verilerin ağırlık merkezi ile ilgilenen mühendislik eğitime sahip bir okuyucu örneklem ortalamasını örneklemdeki verilerin **ağırlık merkezi (centroid)** olarak görebilir.
- Gelecek bölümlerde,  nın hesaplanması **yığın ortalamasını tahmin** etmenin dayanağı olacaktır. Daha önce belirttiğimiz gibi, istatistiksel çıkarımın amacı, popülasyon özellikleri veya parametreleri hakkında sonuçlar çıkarmaktır ve **tahminleme**, istatistiksel çıkarımın çok önemli bir özelliğidir.

## Diğer Konum Ölçüleri

**Budanmış ortalama**, veri setindeki değerlerin hem en büyük hem de en küçük belirli bir yüzdesinin '**budanması**' (**atılması**) yoluyla hesaplanır.

Örneğin, %10'luk budanmış ortalama şu şekilde bulunur:

- En büyük %10'luk ve en küçük %10'luk kısmın elenmesi,
- Kalan değerlerin ortalamasının hesaplanması.

Örneğin, kök ağırlığı verisi durumunda, her bir örneklem için örneklem boyutu 10 olduğundan en büyük ve en küçük değeri eleriz.

%10'luk budanmış ortalama için;

$n = 10$  öge (gözlem)

$n * \%10 = 1$  öge".



## Azotsuz Grup (No Nitrogen) İçin %10'luk Budanmış Ortalama

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| <del>0.28</del> | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | <del>0.53</del> |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|

$$\bar{x}_{\text{tr}(10)} = \frac{0.32 + 0.37 + 0.47 + 0.43 + 0.36 + 0.42 + 0.38 + 0.43}{8} = 0.39750.$$

## Azotlu Grup (Nitrogen) İçin Hesaplama

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| <del>0.26</del> | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.62 | 0.75 | 0.79 | <del>0.86</del> |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|

$$\bar{x}_{\text{tr}(10)} = \frac{0.43 + 0.47 + 0.49 + 0.52 + 0.75 + 0.79 + 0.62 + 0.46}{8} = 0.56625.$$

# Bu Sonuçlar Bize Ne Söylüyor?

- Hassasiyet Kontrolü: Azotsuz grupta budanmış ortalama (0.39750), normal ortalamaya (0.399) çok yakındır. Bu, grupta aşırı uç değerlerin olmadığını gösterir.
- Aykırı Değer Etkisi: Budanmış ortalama, özellikle çok büyük veya çok küçük değerlerin ortalamayı saptırmasını istemediğimiz durumlarda daha "**güvenilir**" bir merkez sunar.

- ❖ Beklendiği gibi, budanmış ortalamalar her bir örneklem için hem ortalamaya hem de medyana yakındır.
- ❖ Budanmış ortalama, elbette aykırı değerlere karşı örneklem ortalamasından daha duyarsızdır (dayanıklıdır); ancak medyan kadar duyarsız değildir.
- ❖ Öte yandan, budanmış ortalama yaklaşımı, örneklem medyanından daha fazla bilgi kullanır.
- ❖ Örneklem medyanının aslında, ortadaki bir veya iki gözlem dışındaki tüm örneklem verilerinin elendiği, **budanmış ortalamanın özel bir durumu** olduğuna dikkat ediniz.

## Örnek:

Aşağıdaki ölçümler, belirli bir marka lateks boyanın saat cinsinden kuruma süreleri için kaydedilmiştir. Bu ölçümlerin basit bir rastgele örneklem olduğunu varsayınız.

3.4   2.5   4.8   2.9   3.6  
2.8   3.3   5.6   3.7   2.8  
4.4   4.0   5.2   3.0   4.8

- (a) Yukarıdaki örneklem için örneklem boyutu nedir?
- (b) Bu veriler için örneklem ortalamasını hesaplayınız.
- (c) Örneklem medyanını hesaplayınız.
- (d) Verileri bir nokta grafiği (dot plot) ile gösteriniz.
- (e) Yukarıdaki veri seti için %20'lik budanmış ortalamayı hesaplayınız.
- (f) Bu veriler için örneklem ortalaması, konum merkezi olarak budanmış ortalamadan daha mı fazla yoksa daha mı az tanımlayıcıdır?

(a) Yukarıdaki örneklem için örneklem boyutu (çapı) nedir?

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3.4 | 2.5 | 4.8 | 2.9 | 3.6 |
| 2.8 | 3.3 | 5.6 | 3.7 | 2.8 |
| 4.4 | 4.0 | 5.2 | 3.0 | 4.8 |

Örneklem boyutu  $n = 15$ .

(b) Bu veriler için örneklem ortalamasını hesaplayınız.

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3.4 | 2.5 | 4.8 | 2.9 | 3.6 |
| 2.8 | 3.3 | 5.6 | 3.7 | 2.8 |
| 4.4 | 4.0 | 5.2 | 3.0 | 4.8 |

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{15} (3.4 + 2.5 + 4.8 + \cdots + 4.8) = 3.787.$$

(c) Örneklem medyanını hesaplayınız.

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3.4 | 2.5 | 4.8 | 2.9 | 3.6 |
| 2.8 | 3.3 | 5.6 | 3.7 | 2.8 |
| 4.4 | 4.0 | 5.2 | 3.0 | 4.8 |

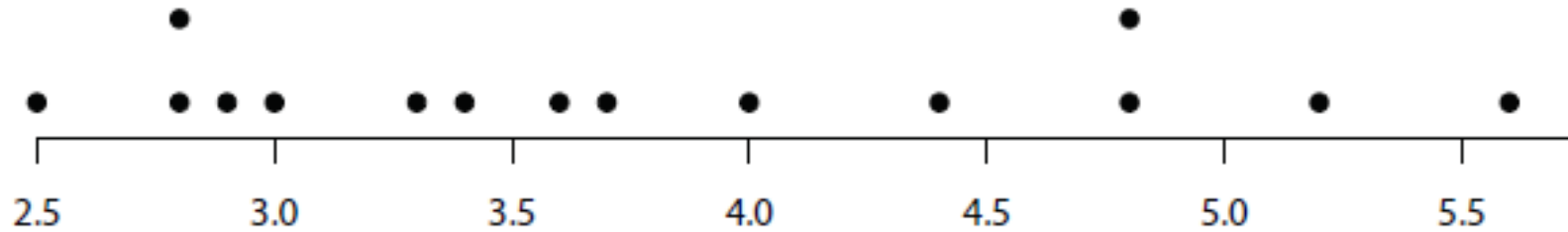
$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{(n+1)/2}, & \text{if } n \text{ is odd,} \\ \frac{1}{2}(x_{n/2} + x_{n/2+1}), & \text{if } n \text{ is even.} \end{cases}$$

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.6 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Veriler küçükten büyüğe sıralanır, 8. veri: **3.6**

(d) Verileri bir nokta grafiği (dot plot) ile gösteriniz.

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3.4 | 2.5 | 4.8 | 2.9 | 3.6 |
| 2.8 | 3.3 | 5.6 | 3.7 | 2.8 |
| 4.4 | 4.0 | 5.2 | 3.0 | 4.8 |





(e) Yukarıdaki veri seti için %20'lik budanmış ortalamayı hesaplayınız.

$$n = 15$$

$$20\% * n = 3$$

After trimming total 40% of the data (20% highest and 20% lowest), the data becomes:

|                |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|
| <del>2.5</del> | <del>2.8</del> | <del>2.8</del> | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | <del>4.8</del> | <del>5.2</del> | <del>5.6</del> |
|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|

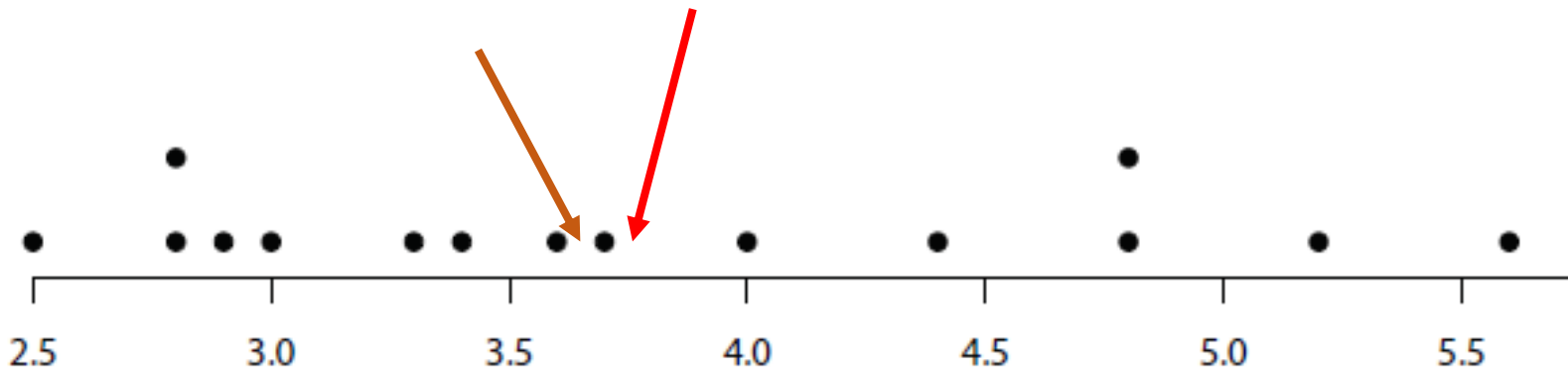
So. the trimmed mean is

$$\bar{x}_{tr20} = \frac{1}{9}(2.9 + 3.0 + \dots + 4.8) = 3.678.$$

(f) Bu veriler için örneklem ortalaması, konum merkezi olarak budanmış ortalamadan daha mı fazla yoksa daha mı az tanımlayıcıdır?

$$\bar{x} = \frac{1}{15}(3.4 + 2.5 + 4.8 + \dots + 4.8) = 3.787.$$

$$\bar{x}_{\text{tr}20} = \frac{1}{9}(2.9 + 3.0 + \dots + 4.8) = 3.678.$$



Bu iki değer birbirine oldukça yakındır. Bu da bize veri setinde ortalamayı çok ciddi şekilde bozan "**uç**" veya "**kaba hatalı**" bir değer olmadığını gösterir. Her iki ölçünün de verinin merkezini tanımlamakta benzer performansa sahip olduğu görülür.

## Example

Bir lifin önemli özelliklerinden biri su emme kapasitesidir. 20 adet pamuk lifinden oluşan rastgele bir örneklem alınmış ve her bir parçanın emiciliği ölçülmüştür.

Emicilik değerleri aşağıdadır:

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18.71 | 21.41 | 20.72 | 21.81 | 19.29 | 22.43 | 20.17 |
| 23.71 | 19.44 | 20.50 | 18.92 | 20.33 | 23.00 | 22.85 |
| 19.25 | 21.77 | 22.11 | 19.77 | 18.04 | 21.12 |       |

- (a) Yukarıdaki örneklem değerleri için örneklem ortalamasını ve medyanını hesaplayınız.
- (b) %10'luk budanmış ortalamayı (trimmed mean) hesaplayınız.
- (c) Emicilik verileri için bir nokta grafiği (dot plot) çiziniz.
- (d) Sadece ortalama, medyan ve budanmış ortalama değerlerini kullanarak, verilerde aykırı değer (outlier) olduğuna dair bir kanıtınız var mı?

(a) Yukarıdaki örneklem değerleri için örneklem ortalamasını ve medyanını hesaplayınız.

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18.71 | 21.41 | 20.72 | 21.81 | 19.29 | 22.43 | 20.17 |
| 23.71 | 19.44 | 20.50 | 18.92 | 20.33 | 23.00 | 22.85 |
| 19.25 | 21.77 | 22.11 | 19.77 | 18.04 | 21.12 |       |

Örneklem boyutu  $n = 20$ .

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

**Ortalama = 20.7675**

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18.71 | 21.41 | 20.72 | 21.81 | 19.29 | 22.43 | 20.17 |
| 23.71 | 19.44 | 20.50 | 18.92 | 20.33 | 23.00 | 22.85 |
| 19.25 | 21.77 | 22.11 | 19.77 | 18.04 | 21.12 |       |

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18.04 | 18.71 | 18.92 | 19.25 | 19.29 | 19.44 | 19.77 | 20.17 | 20.33 | 20.50 | 20.72 | 21.12 | 21.41 | 21.77 | 21.81 | 22.11 | 22.43 | 22.85 | 23.00 | 23.71 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{(n+1)/2}, & \text{if } n \text{ is odd,} \\ \frac{1}{2}(x_{n/2} + x_{n/2+1}), & \text{if } n \text{ is even.} \end{cases}$$

**Medyan= 20.610**

(b) %10'luk budanmış ortalamayı (trimmed mean) hesaplayınız.

$n = 20$

$10\% * n = 2$

|                  |                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                  |                  |
|------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
| <del>18.04</del> | <del>18.71</del> | 18.92 | 19.25 | 19.29 | 19.44 | 19.77 | 20.17 | 20.33 | 20.50 | 20.72 | 21.12 | 21.41 | 21.77 | 21.81 | 22.11 | 22.43 | 22.85 | <del>23.00</del> | <del>23.71</del> |
|------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|

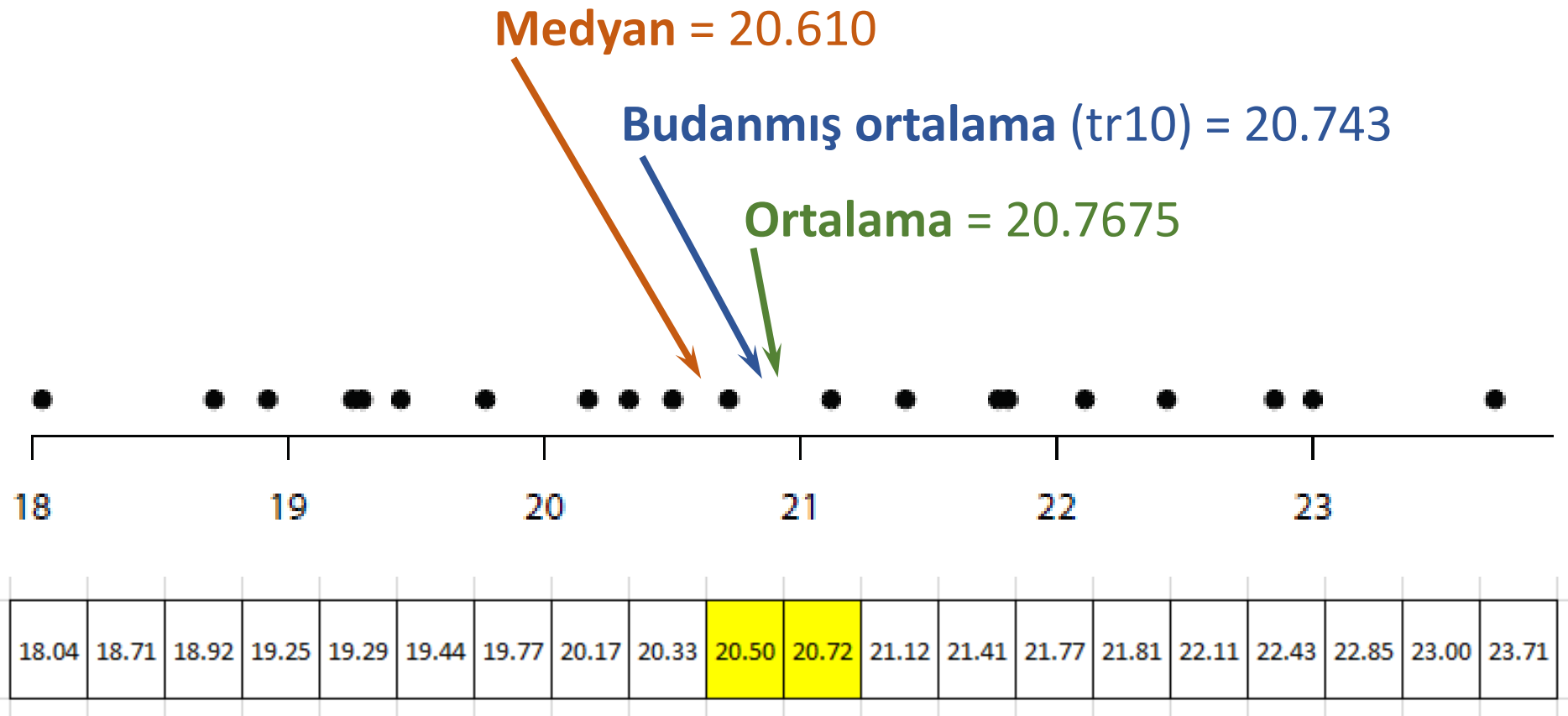
**Budanmış ortalama:**  $(tr_{10}) = 20.743$

(c) Emicilik verileri için bir nokta grafiği (dot plot) çiziniz.

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18.71 | 21.41 | 20.72 | 21.81 | 19.29 | 22.43 | 20.17 |
| 23.71 | 19.44 | 20.50 | 18.92 | 20.33 | 23.00 | 22.85 |
| 19.25 | 21.77 | 22.11 | 19.77 | 18.04 | 21.12 |       |



(d) Sadece ortalama, medyan ve budanmış ortalama değerlerini kullanarak, verilerde aykırı değer (outlier) olduğuna dair bir kanıtınız var mı?





**Örneklem ortalaması, medyan ve budanmış ortalama değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. Bu durum, veri setinin nispeten simetrik bir dağılıma sahip olduğunu ve ortalamayı merkezden uzaklaştıracak belirgin bir aykırı değer veya kaba hata bulunmadığını kanıtlamaktadır.**

## Örnek: Polimer Yaşlanma ve Çekme Dayanımı

Uçak tahliye sistemlerinde belirli bir polimer kullanılmaktadır. Polimerin yaşlanma sürecine karşı dirençli olması kritik öneme sahiptir. Bu deneyde 20 polimer numunesi kullanılmıştır. On tanesi rastgele seçilerek 10 gün boyunca yüksek sıcaklığa maruz bırakılmış (hızlandırılmış yaşlandırma), diğer on tanesi ise yaşlandırılmadan bırakılmıştır. Numunelerin **çekme dayanımı (tensile strength)** değerleri PSI (pound-force per square inch) cinsinden kaydedilmiştir:

### Yaşlandırılmamış (No aging):

227, 222, 218, 217, 225

218, 216, 229, 228, 221

### Yaşlandırılmış (Aging):

219, 214, 215, 211, 209

218, 203, 204, 201, 205

**1 inç** = 2.54 cm

**1 pound** = 454 gr

**1 atm** = 1,01325 bar = 14,6959 psi

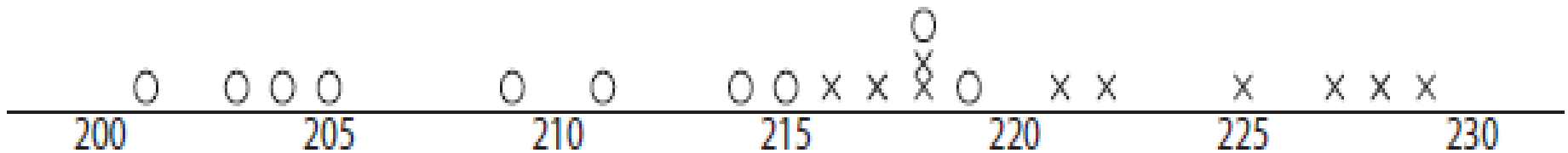
## (a) Verileri nokta grafiği ile gösteriniz.

Yaşlanma işlemi uygulanmamış:

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 227 | 222 | 218 | 217 | 225 |
| 218 | 216 | 229 | 228 | 221 |

Yaşlanma işlemi uygulanmış:

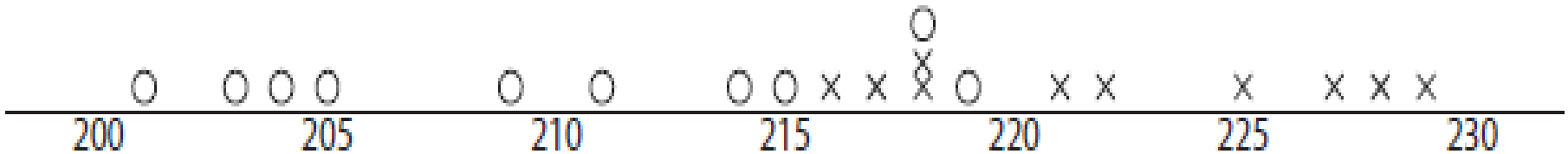
|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 219 | 214 | 215 | 211 | 209 |
| 218 | 203 | 204 | 201 | 205 |



x values represent the “No aging” data

o values represent the “Aging” data

(b) Çizdiğiniz grafiğe (nokta grafiğine) bakıldığında, yaşlandırma işleminin bu polimerin çekme dayanımı (tensile strength) üzerinde bir etkisi olmuş gibi görünüyor mu? Açıklayınız.



x values represent the “No aging” data

o values represent the “Aging” data

Evet, yaşlandırma işleminin polimerin çekme dayanımı üzerinde belirgin bir etkisi olmuştur ve bu etki dayanımı **azaltma yönündedir**.

(c) İki örneklemin (yaşlandırılmış ve yaşlandırılmamış) çekme dayanımı (tensile strength) örneklem ortalamalarını hesaplayınız.

**No aging:**

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 227 | 222 | 218 | 217 | 225 |
| 218 | 216 | 229 | 228 | 221 |

Örneklem boyutu  $n = 10$ .

**Aging:**

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 219 | 214 | 215 | 211 | 209 |
| 218 | 203 | 204 | 201 | 205 |

Örneklem boyutu  $n = 10$ .

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

$$\text{Mean}_{\text{Aging}} = 209.90$$

$$\text{Mean}_{\text{No aging}} = 222.10$$

(d) Her iki grup için de medyanı hesaplayınız. Her bir grubun ortalama ve medyan değerleri arasındaki benzerliği veya farklılığı (benzerlik olmaması durumunu) tartışınız.

No aging:

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 227 | 222 | 218 | 217 | 225 |
| 218 | 216 | 229 | 228 | 221 |

Sample size  $n = 10$ .

Aging:

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 219 | 214 | 215 | 211 | 209 |
| 218 | 203 | 204 | 201 | 205 |

Sample size  $n = 10$ .

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{(n+1)/2}, & \text{if } n \text{ is odd,} \\ \frac{1}{2}(x_{n/2} + x_{n/2+1}), & \text{if } n \text{ is even.} \end{cases}$$

$$\text{Median}_{\text{Aging}} = 210.00$$

$$\text{Median}_{\text{No aging}} = 221.50$$

**No aging:**

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 227 | 222 | 218 | 217 | 225 |
| 218 | 216 | 229 | 228 | 221 |

Sample size  $n = 10$ .

**Aging:**

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 219 | 214 | 215 | 211 | 209 |
| 218 | 203 | 204 | 201 | 205 |

Sample size  $n = 10$ .

$$\text{Mean}_{\text{Aging}} = 209.90$$

$$\text{Mean}_{\text{No aging}} = 222.10$$

$$\text{Median}_{\text{Aging}} = 210.00$$

$$\text{Median}_{\text{No aging}} = 221.50$$

Her bir grup için hesaplanan örneklem ortalamaları ile medyanlar birbirine oldukça benzerdir.

Ortalama ve medyanın bu derece yakın çıkması, grupların kendi içindeki verilerde ortalamayı merkezden uzaklaştırıp ciddi şekilde bozacak bir "**uç değer**" veya "**kaba hata**" (outlier) bulunmadığını gösterir. Her iki konum ölçüsü de ait oldukları grubun merkezini temsil etmede **uyumlu sonuçlar** vermiştir